## *ITERAZIONE 3*

### 2.1 INTRODUZIONE

Terminata la seconda iterazione, si procede con la terza ed ultima iterazione. L'obiettivo di iterazione sarà quello di affinare la Visione, sviluppare progressivamente il nucleo dell'architettura del software, affrontare i principali rischi identificati, definire la maggior parte dei requisiti e dell'ambito del progetto, oltre a fornire stime più accurate sul piano di lavoro e sulle risorse complessive necessarie.

### 2.2 CASI D'USO UC7, UC8, UC9, UC10

I casi d'uso costituiscono uno strumento essenziale per descrivere le interazioni tra gli attori e il sistema, mettendo in evidenza i flussi operativi necessari per raggiungere specifici obiettivi funzionali. Mediante una descrizione organizzata e approfondita, ogni caso d'uso delinea il contesto, i requisiti funzionali e i comportamenti attesi del sistema in relazione alle azioni eseguite dagli attori coinvolti.

L'approccio adottato si focalizza sull'identificazione dei processi chiave legati alla gestione di un B&B, assicurando una rappresentazione chiara e completa delle funzionalità disponibili. Ogni caso d'uso prende in considerazione sia gli scenari principali che le eventuali situazioni eccezionali, garantendo che il sistema sia in grado di gestire efficacemente anche contesti non ordinari. I casi d'uso affrontati nel dettaglio, sono già sono stati descritti nel pdf Modello dei casi d'uso nella stessa cartella.

### 2.3 ANALISI ORIENTATA AGLI OGGETTI

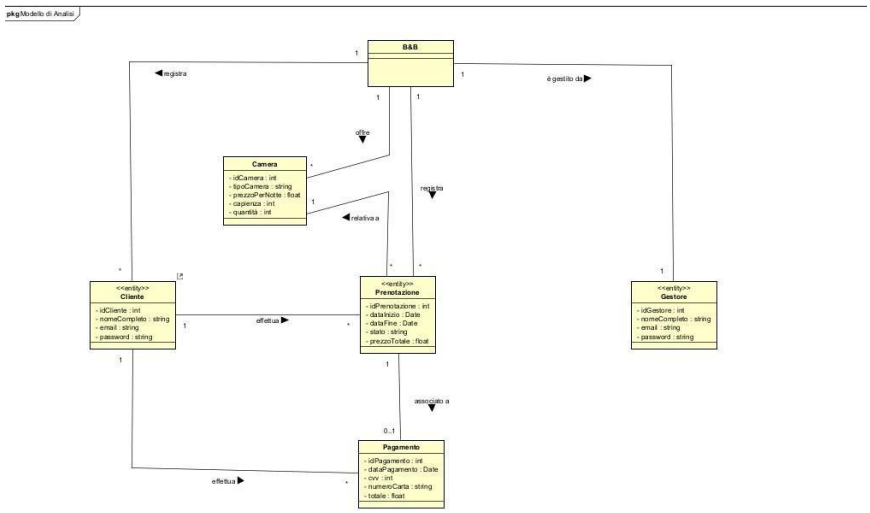
L'analisi orientata agli oggetti si basa sulla creazione di una descrizione del dominio da un punto di vista ad oggetti. Vengono utilizzati diversi strumenti per fornire tale descrizione: Modello di Dominio, SSD (Sequence System Diagram) e Contratti delle operazioni.

### 2.3.1 MODELLO DI DOMINIO

È stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

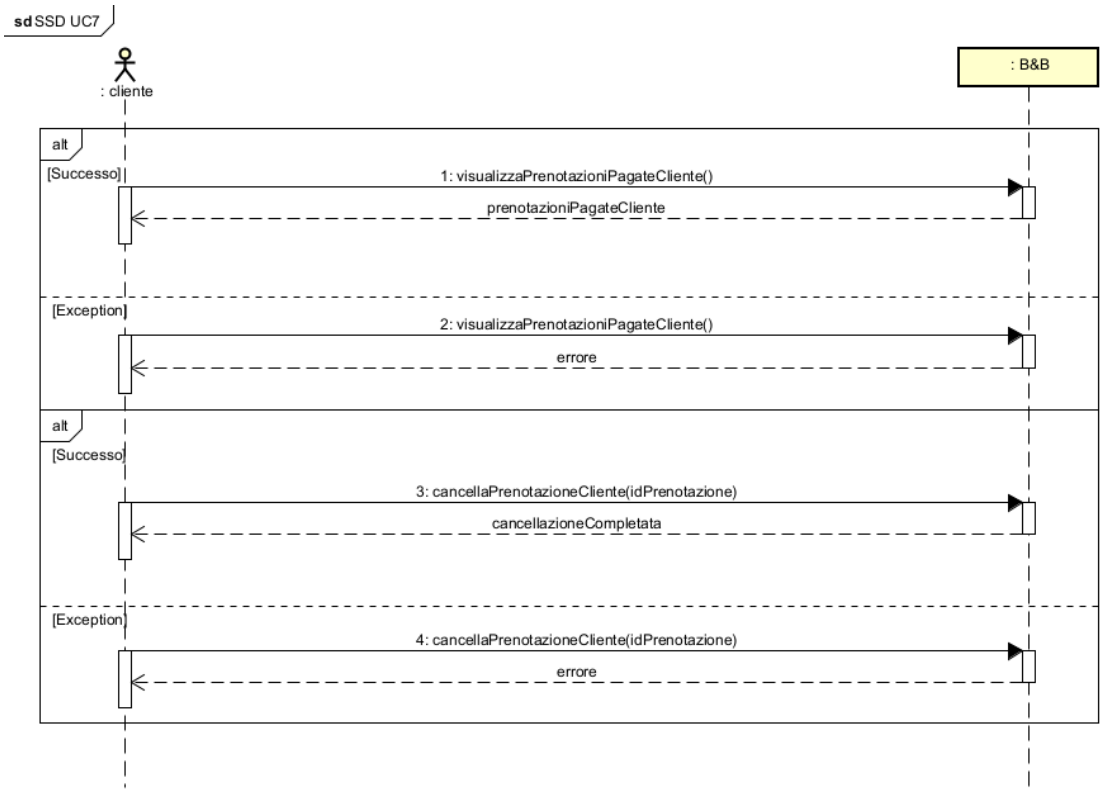
- B&B: che rappresenta il sistema B&B;
- Gestore: attore primario, che interagisce direttamente con il sistema;
- Prenotazione: contiene tutti i dettagli della prenotazione effettuata dal cliente;
- Cliente: cliente del B&B che effettua prenotazioni di camere;
- Camera: contiene le informazioni delle camere del B&B;
- Pagamento: contiene tutti i dettagli del pagamento.

Da cui, tenendo conto di associazioni e attributi, è stato ricavato il seguente Modello di Dominio:

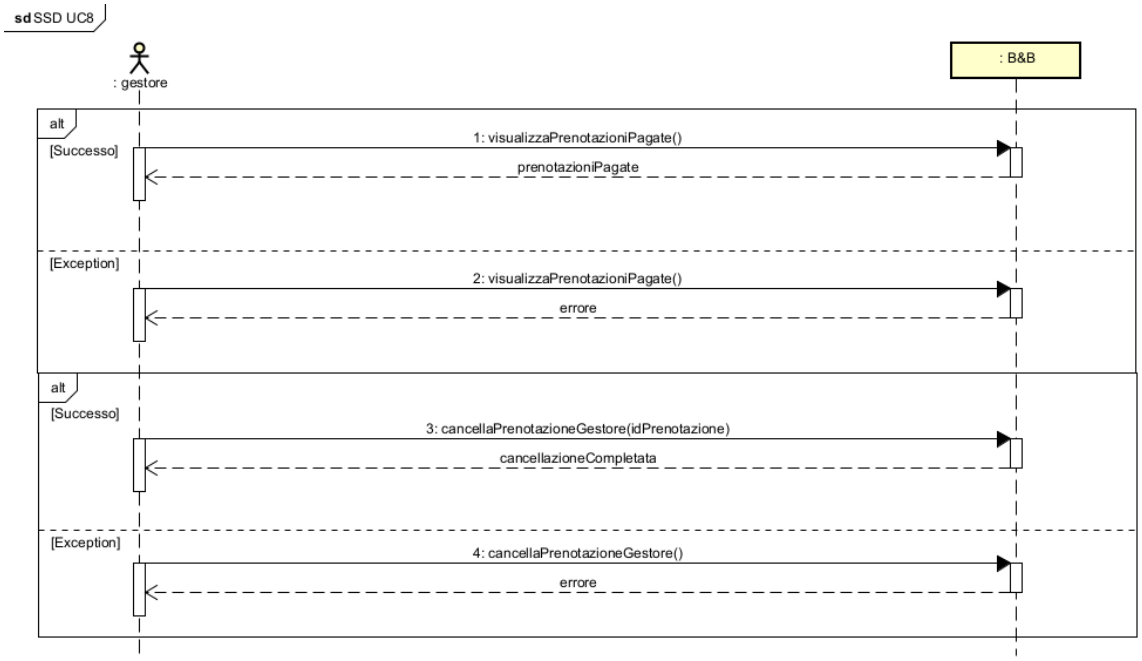


## 2.3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA

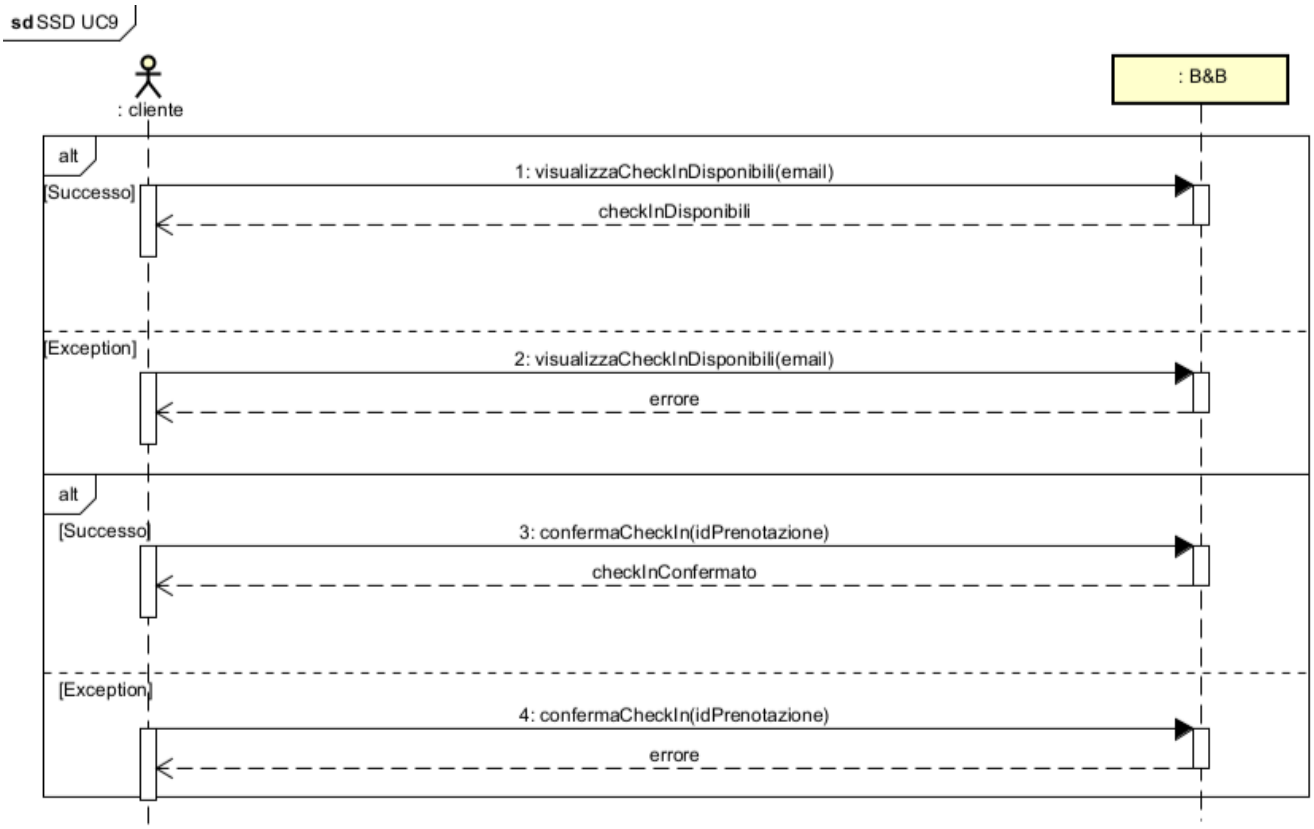
**UC7**: Annullamento autonomo della prenotazione



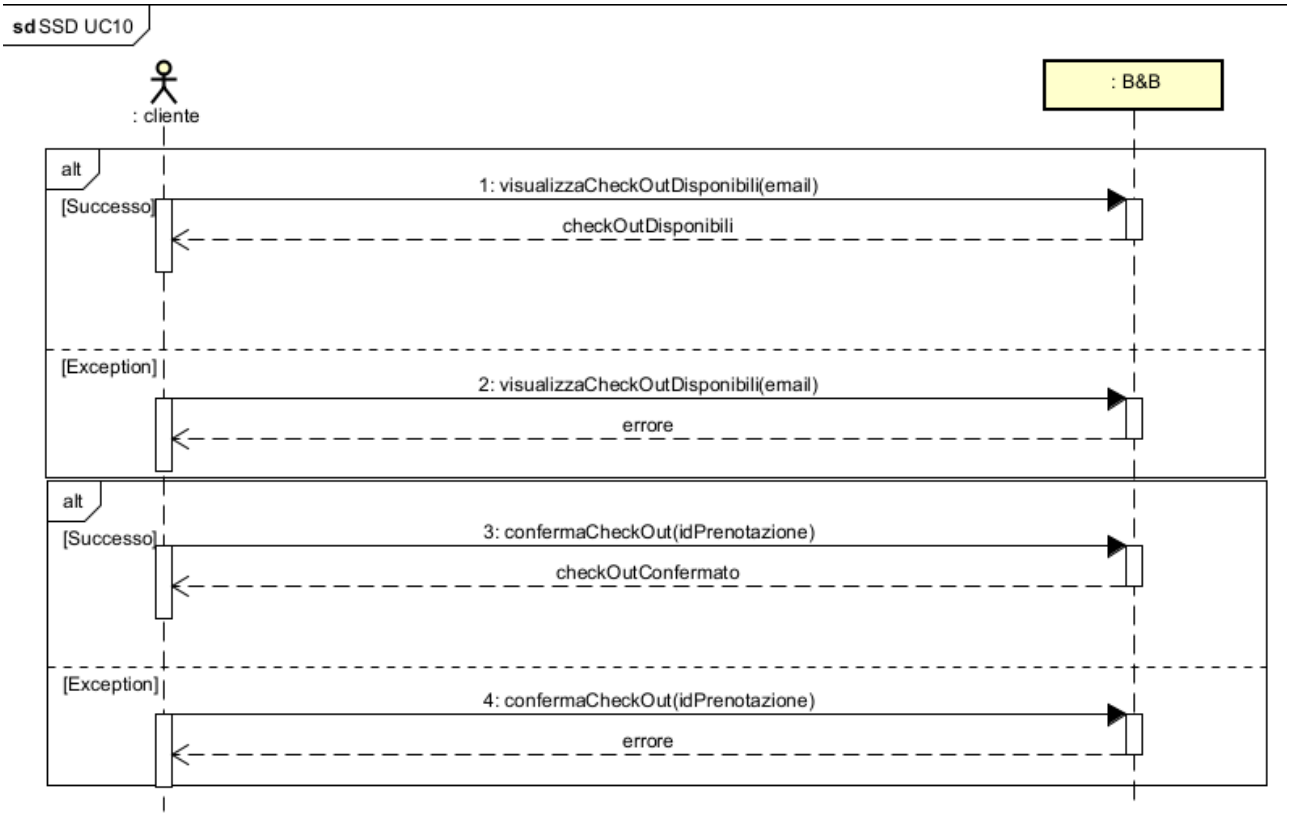

**UC8**: Annullamento della prenotazione da parte del gestore



**UC9**: Check-in




**UC10**: Check-out



### 2.3.3 Contratti delle operazioni

Vengono ora descritte attraverso i Contratti le principali operazioni di sistema che si occupano di gestire gli eventi di sistema individuati negli SSD.

**Operazione**: visualizzaPrenotazioniPagateCliente()

Riferimenti: Caso d'uso UC4

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Il cliente c ha effettuato e pagato almeno una prenotazione

Post-Condizioni: Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato= "PAGATA" associate al cliente c

**Operazione**:cancellaPrenotazioneCliente(idPrenotazione)

Riferimenti: Caso d'uso UC7

Pre-Condizioni:

- Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema
- c sceglie una prenotazione associata ad esso da cancellare

Post-Condizioni:

- la PRENOTAZIONE p associata al cliente c aggiorna lo stato in "CANCELLATA"

**Operazione**: visualizzaPrenotazioniPagate()

Riferimenti: Caso d'uso UC8

Pre-Condizioni:

-Il Gestore g ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni:

-Vengono mostrate tutte le prenotazioni con stato "PAGATA"

**Operazione**:cancellaPrenotazioneGestore(idPrenotazione)

Riferimenti: Caso d'uso UC8

Pre-Condizioni:

- cancellazione della prenotazione p da parte del gestore g

Post-Condizioni:

- la PRENOTAZIONE p aggiorna lo stato in "ELIMINATA"

**Operazione**: visualizzaCheckInDisponibili(email)

Riferimenti: Caso d'uso UC9

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Esiste almeno una prenotazione associata al cliente c con stato "PAGATA"

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato "PAGATA" associate al cliente c

**Operazione**: confermaCheckIn(idPrenotazione)

Riferimenti: Caso d'uso UC9

Pre-Condizioni: il cliente ha effettuato l'accesso al sistema ed ha selezionato una prenotazione p associata a lui con stato "PAGATA" per effettuare il check-in

Post-Condizioni:

- La prenotazione p aggiorna lo stato in "CHECK-IN"

**Operazione**: visualizzaCheckOutDisponibili(email)

Riferimenti: Caso d'uso UC10

Pre-Condizioni:

-Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

-Esiste almeno una prenotazione associata al cliente c con stato "CHECK-IN"

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato "CHECK-IN" associate al cliente c con dataInizio.before(LocalDate)=true

**Operazione**: confermaCheckOut(idPrenotazione)

Riferimenti: Caso d'uso UC10

Pre-Condizioni: il cliente ha effettuato l'accesso al sistema ed ha selezionato una prenotazione p associata a lui con stato "CHECK-IN" per effettuare il check-out

Post-Condizioni:

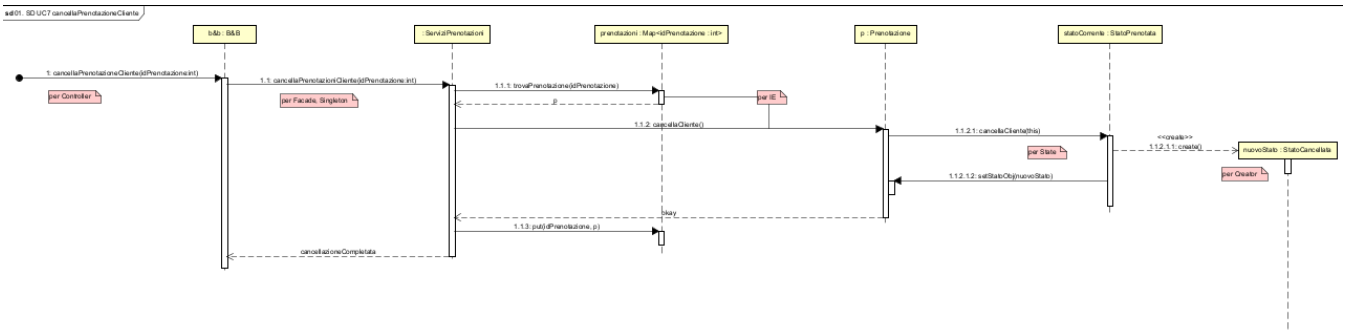
- La prenotazione p aggiorna lo stato in "CHECK-OUT"

## 2.4 Progettazione

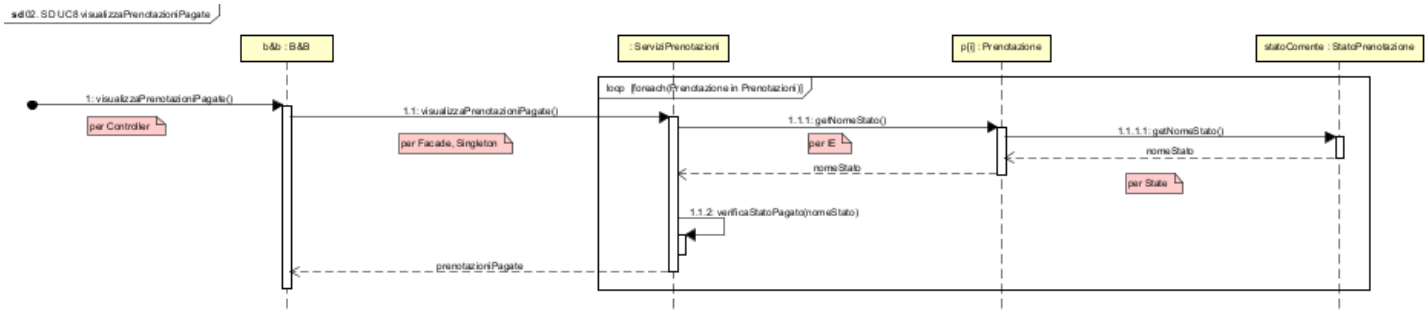
La progettazione orientata agli oggetti è la disciplina di UP interessata alla definizione degli oggetti software, delle loro responsabilità e a come questi collaborano per soddisfare i requisiti individuati nei passi precedenti. L'elaborato principale di questa fase che è stato preso in considerazione è il Modello di Progetto, ovvero l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica sia da un punto di vista dinamico (Diagrammi di Interazione) che da un punto di vista statico (Diagramma delle Classi). Seguono dunque i diagrammi di Interazione più significativi e il diagramma delle Classi relativi ai casi d'uso determinati a seguito di un attento studio degli elaborati scritti in precedenza.

### 2.4.1 Diagrammi di Sequenza

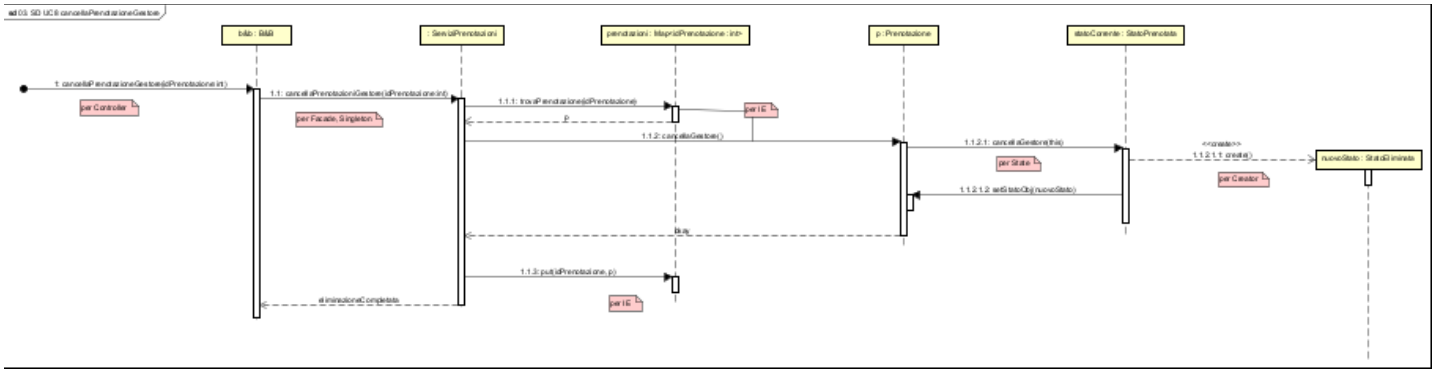
- Cancellazione della Prenotazione da parte del Cliente



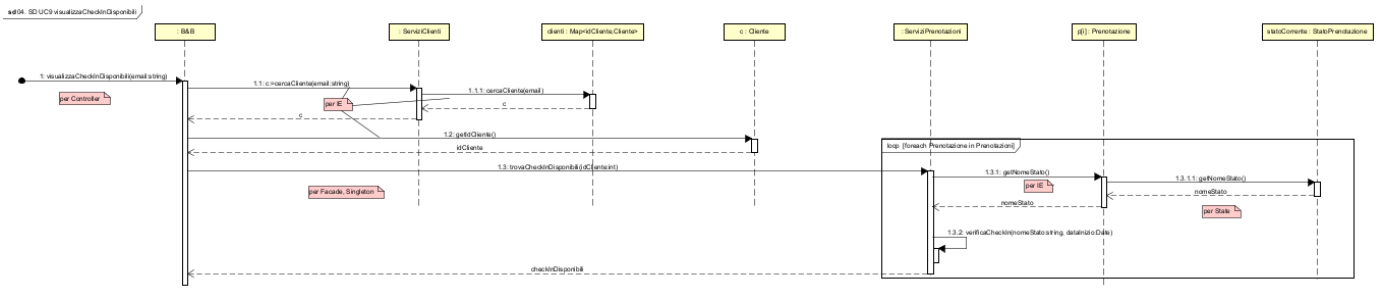

- Visualizzazione delle prenotazioni pagate



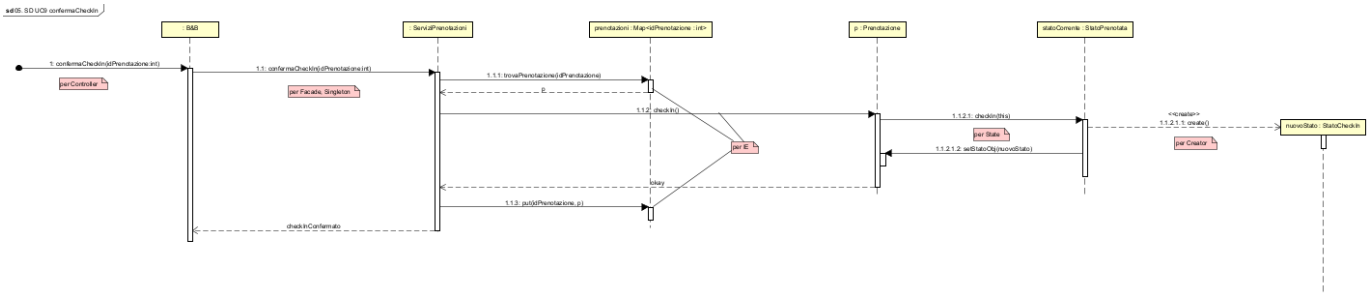
- Cancellazione della prenotazione da parte del gestore



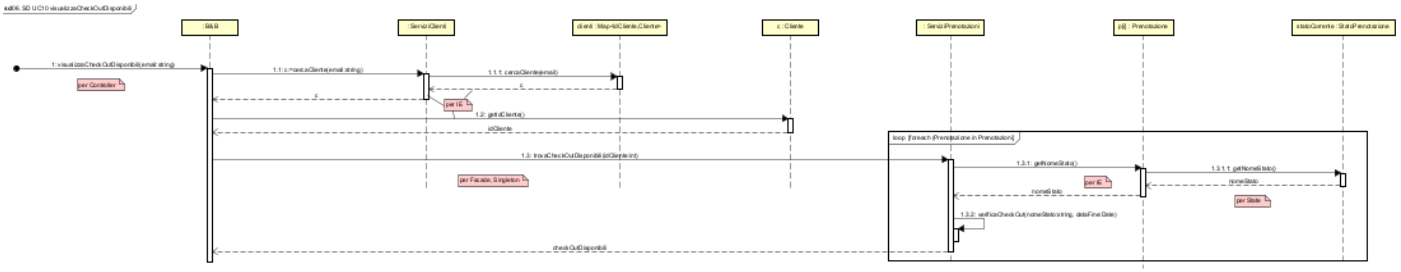

- Visualizzazione dei CheckIn disponibili



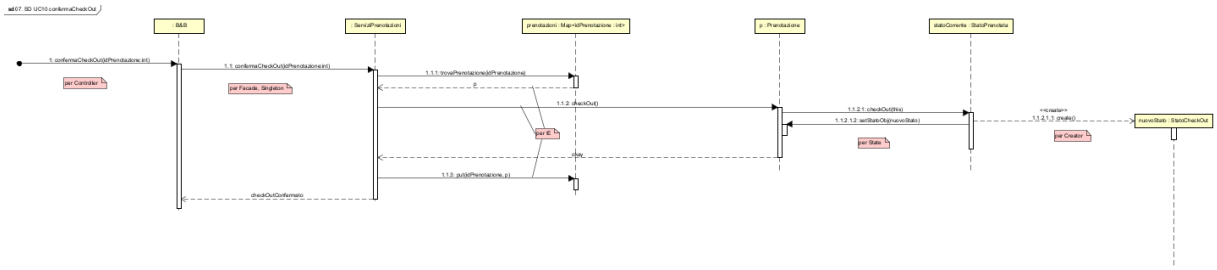
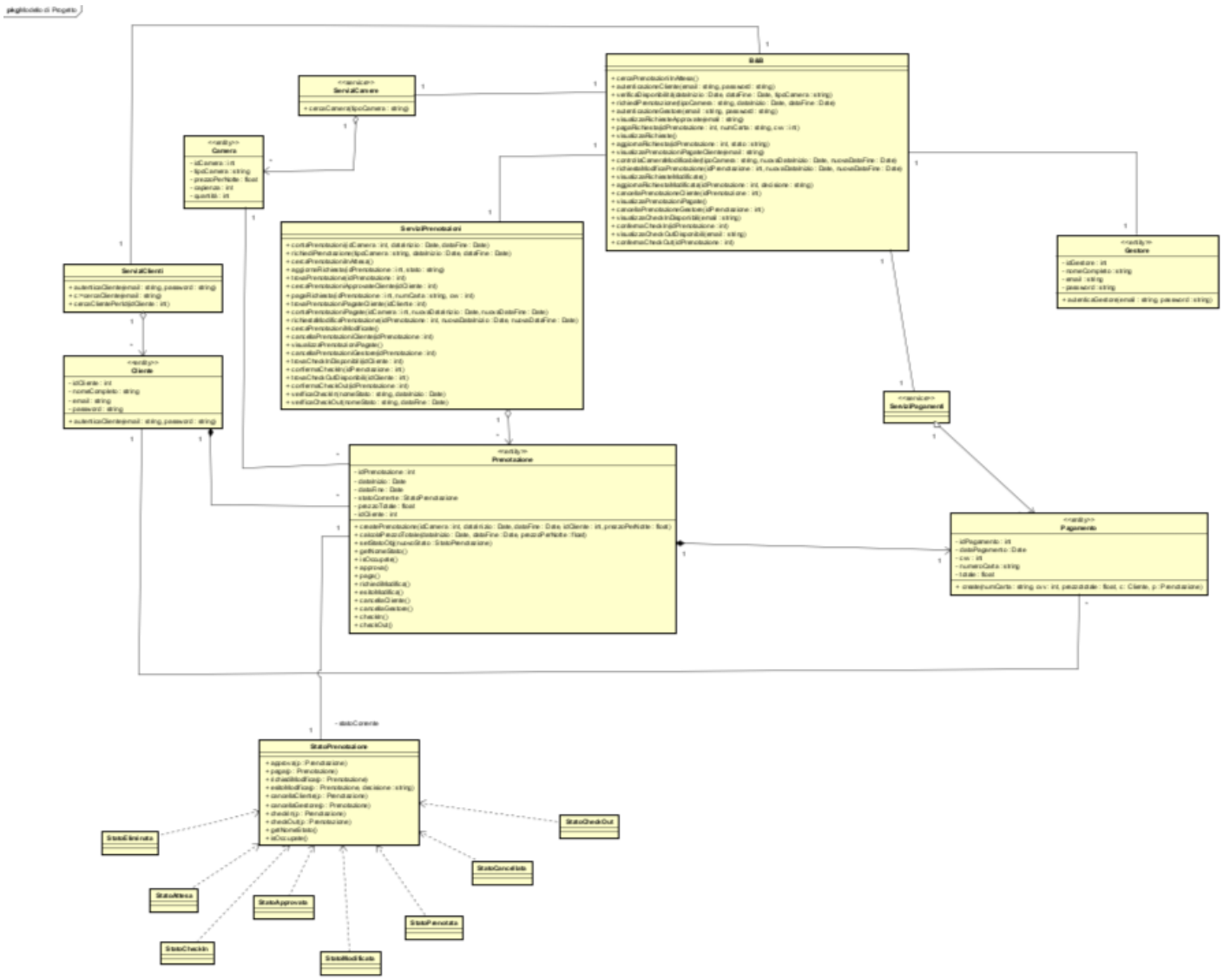

- Conferma di un CheckIn



- Visualizzazione dei CheckOut disponibili




- Conferma di un CheckOut



## 2.4.2 Diagramma delle classi